



# Jonatan Barreiro Bastos

MATEMÁTICO · INVESTIGADOR PREDOCTORAL

Matemático de formación, de perfil sobre todo teórico —análisis complejo, funcional y armónico—, con una maña de siempre para modelar problemas, matemáticos o no. Cuatro años de investigación aplicada sobre nubes de puntos LiDAR añadieron la capa práctica: C++, Python y el oficio diario de construir software. Ahora termino el doctorado y busco pasar de la academia a la industria.

📍 O Porriño, Pontevedra · 📞 +34 678 25 50 96 · ✉️ @jonatanbb  
✉️ jonatanbb@tutanota.com · 🌐 jonatanbb.xyz

## experiencia

- Abr 2021 – Jul 2025** **Técnico Superior de Investigación**  
CiTIUS — Centro de Investigación en Tecnologías Intelixentes, USC  
Investigador predoctoral en el grupo LiDAR bajo la dirección del Dr. Francisco F. Rivera. Modelé e implementé técnicas de detección e integración para nubes de puntos LiDAR y de imagen, principalmente en C++. Desde agosto de 2025, continúo de forma independiente la investigación doctoral subyacente.
- 2018 – 2019** **Profesor asistente de posgrado**  
Universidad de Kansas  
Semestre de invierno — profesor responsable de un grupo de 33 estudiantes de Math 115, Cálculo I, coordinado por el Dr. W. Huang y A. Kolasinski. Di clases, diseñé y corregí los exámenes y atendí la Help Room. Semestre de primavera — profesor asistente de Math 147, Cálculo III (Honors), con el Prof. E. Gavosto: el curso de cálculo más alto que se confiaba a los estudiantes de posgrado. Impartí clases, corregí, atendí la Help Room y me encargué de la impresión 3D de los proyectos del alumnado.
- 2017 – 2018** **Asistente de investigación de posgrado**  
Universidad de Kansas  
Asistente de investigación con el Prof. Rodolfo Torres, iniciándome en la investigación en análisis armónico.

## educación

- 2017 – 2020** **Master of Arts in Mathematics**  
Universidad de Kansas, EE. UU. · Nota media 4,0 / 4,0  
Beneficiario de la Dean's Doctoral Fellowship.
- 2015 – 2016** **Máster en Matemáticas y Aplicaciones**  
Universidad Autónoma de Madrid · 8,0 / 10,0  
Itinerario de iniciación a la investigación. Trabajo Fin de Máster: *El Teorema de la Corona*, dirigido por J. L. Fernández.
- 2011 – 2015** **Grado en Matemáticas**  
Universidad Autónoma de Madrid · 7,6 / 10,0  
Trabajo Fin de Grado: *La Transformada Rápida de Fourier y Aplicaciones*, dirigido por E. Hernández.

## investigación

- En escritura** **A Decoupled Random-Sampling Hough Approach to Line Detection in 2D Point Clouds**  
Investigación completa · se extiende a circunferencias · dirigido a la revista IPOL
- Feb 2026** **LitS: A novel Neighbourhood Descriptor for Point Clouds**  
arXiv:[2602.04838](https://arxiv.org/abs/2602.04838) · con F. F. Rivera, O. G. Lorenzo, D. L. Vilariño, J. C. Cabaleiro, A. M. Esmorís y T. F. Pena

## aptitudes

- Programación** Dominio:  $\text{\LaTeX}$ , Sage, C++, Python · Familiaridad: C, Java, MATLAB, R
- Idiomas** Español y gallego (nativo) · inglés (fluido)